

学科与专题介绍

21/22 世纪的一个问题

Sylvain Crovisier Samuel Senti

Sylvain: 1997 年底, Jean-Christophe¹⁾ 在法兰西公学院 (Collège de France) 他那间巨大的办公室里接待了我. 我已经在两年前的口头“竞赛 (concours)”中见过他. 这一次, 我是来请求他指导我的 DEA 论文的. 借助黑板, 他长时间讲解了动力系统, 他描绘了一个图表:

拟周期系统	双曲系统
小除数和 KAM 理论	一致的/非一致的

他已经在拟周期系统 (圆微分同胚, 有理映射) 方面做了大量工作, 但近年来他对 (非一致的) 双曲系统更感兴趣; 这是一个非常热门的论题. 我满怀激情, 拿着他关于 Jakobson 定理的讲义离开了.

Samuel: 我的经历与你的非常相似. 两年前, 法兰西公学院关于 Jakobson 定理的首届课程尚未开课. 同样的讨论依然发生了, 还带着同样的辅助图表, 这是所有有机会见证 Jean-Christophe 阐释他的研究计划的人们都熟悉的图示, 他的短期、中期和长期计划, 甚至还有一个非常长期的计划, 因为他不敢期望在自己的职业生涯中完全实现它.

我们有幸追随 Jean-Christophe 在非一致双曲世界中的些许足迹, 聆听并分享他有朝一日理解保守系统的梦想. 在接下来的几页里, 我们尝试给出这个梦想的一个概述.

1. 双曲动力学

从空间 X 到自身的一个映射 f 的动力学研究, 由其轨道的描述构成, 即形如 $x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x))), \dots$ 的序列. 我们用 $f^n(x)$ 表示 x 的第 n 次迭代.

1.1 一维时的一致双曲性 我们从描述参数值 $a < -2$ 时实直线上二次映射 $f_a: x \mapsto x^2 + a$ 的动力学开始. 我们观察到两类轨道: 一些跑向无穷大; 另一些属于一个不变 Cantor (康托尔) 集 K . 此外, 对于所有的点 $x \in K$, 迭代导数序列 $Df_a^n := Df_a \circ \dots \circ Df_a(x)$ 以某个与 x 无关的给定的一致速率指数地增长.

尽管该系统看似简单, 但对于参数值 $-2 < a < 0$, 描述其动力学成为一项出人意料的复杂任务. 事实上, 记 β_a 为 f_a 的正不动点, 则区间 $[-\beta_a, \beta_a]$ 是不变的, 并且临界点 0 的轨道保持有界. 对于某些参数值 (例如 $a = -0.8$), 可以将系统分解如下:

译自: EMS Newsletter, Issue 114, December 2019, p. 8–13, A Problem for the 21st/22nd Century, Sylvain Crovisier and Samuel Senti, figure number 11. Copyright ©2019 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

本文首刊于 La Gazette des Mathématiciens 156 (2018) (in French).

Sylvain Crovisier 是法国国家科研中心研究主任并在 (巴黎南大学) 奥赛数学实验室工作, 他的邮箱地址是 crovisier@math.u-psud.fr.

Samuel Senti 是巴西里约热内卢联邦大学教授, 他的邮箱地址是 senti@im.ufrj.br.

1) Jean-Christophe Yoccoz (约柯, 1957-5-29—2016-9-3), 法国数学家, 1994 年获 Field (菲尔兹) 奖. —— 译注

- 区间 $[-\beta_a, \beta_a]$ 之外的任意点的轨道趋于无穷大.
- 存在一个不包含 0 的不变紧集 K .
- 存在一个吸引周期轨道, 它吸引 $]-\beta_a, \beta_a[\setminus K$ 中任意点的轨道.

这种动力学是一致双曲的 (*uniformly hyperbolic*): 对于包含在 K 中的轨道, 迭代导数序列 $|Df_a^n| := |Df_a \circ \cdots \circ Df_a|$ 以一个一致的速率指数地增长; 另一方面, 对于任意其他有界轨道, 它则指数地递减到 0.

双曲性是一个基本的性质: 它蕴含 K 中任意两个点的轨道, 无论多接近, 最终总是彼此不同的. 因此, 我们对每个轨道关联 $\{-1, 1\}$ 中的一个序列, 这个序列编码每次迭代的符号. 此外, 双曲性蕴含系统的稳定性: 对每个 C^1 邻近 (C^1 -close) f_a 的映射, 轨道空间的结构是不变的.

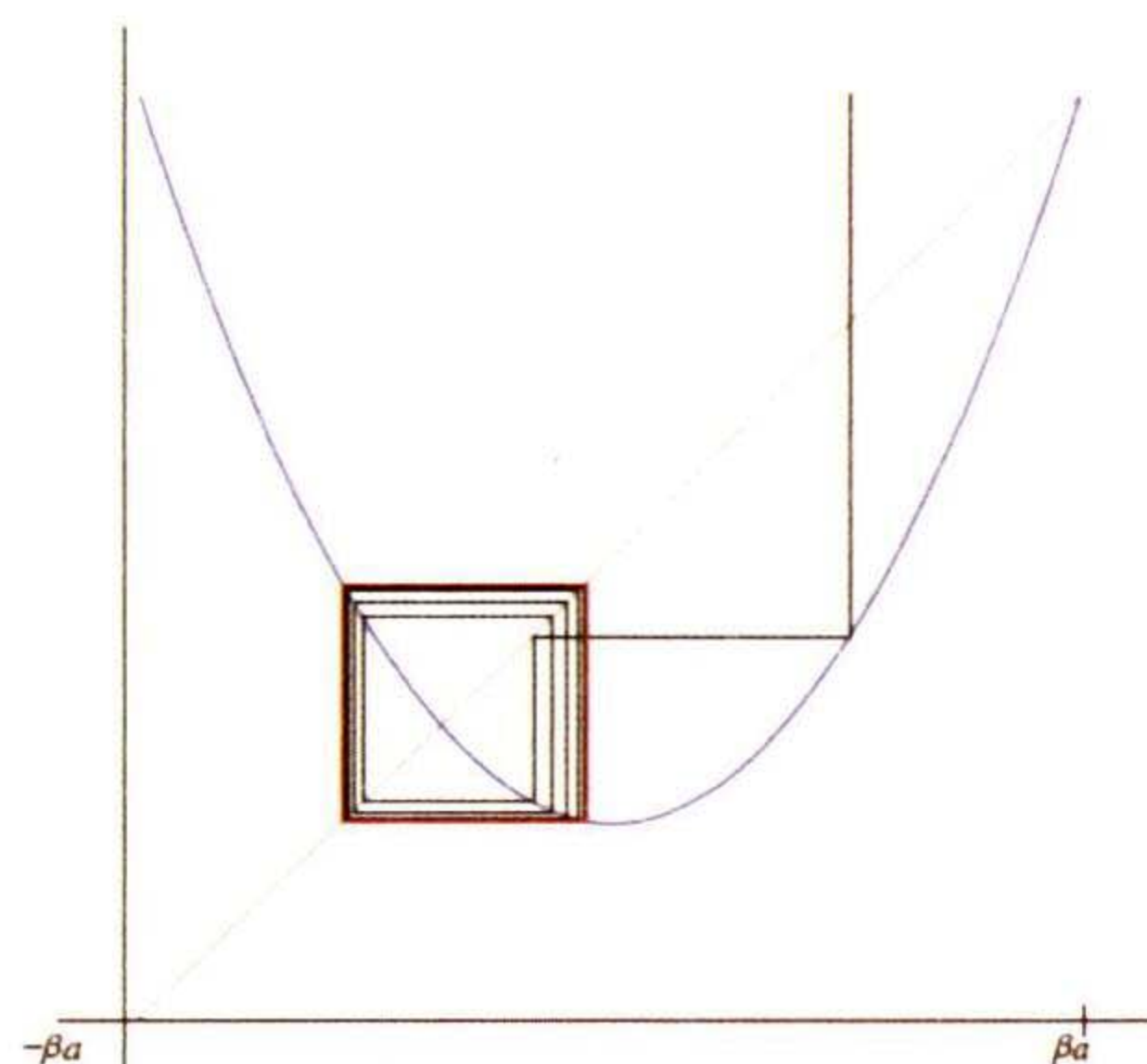


图 1 一个一致双曲映射的轨道

1.2 非一致双曲性 1981 年, Jakobson 证明了存在另一种典型的动力学行为.

定理 (Jakobson) 存在一个非零测度的参数集 $\mathcal{P} \subset [-2, 0]$, 使得对于 $a \in \mathcal{P}$ 和几乎所有的 $x \in [-\beta_a, \beta_a]$,

- 对于二次映射 f_a , x 的轨道在区间 $[a, a(a+1)]$ 中稠密,
- 迭代导数序列 $|Df_a^n(x)|$ 的渐近增长率是指数的.

于是, 映射 f_a 的动力学已经理解得相当充分: 区间 $[-\beta_c, \beta_c]$ 中几乎每个点的轨道对同一测度 (该测度的支集在 $[a, a(a+1)]$ 中) 是等分布的; 在此区间之外, 所有轨道都逃逸到无穷. 这种动力学是非一致双曲的: 沿着几乎所有点 x 的轨道我们观察到导数是递增的, 但关于 x 的指数增长不再是一致的, 因为一些轨道可或多或少位于邻近临界点 0 的地方, 导数在这里是零.

Jakobson 定理的证明是精巧的: 尽管描述的行为在 $[-2, 0]$ 有非零测度, 其补集是稠密的: 这是 Fatou (法图) 猜想, 1990 年代被 Graczyk 和 Świątek, 也被 Lyubich 证明.

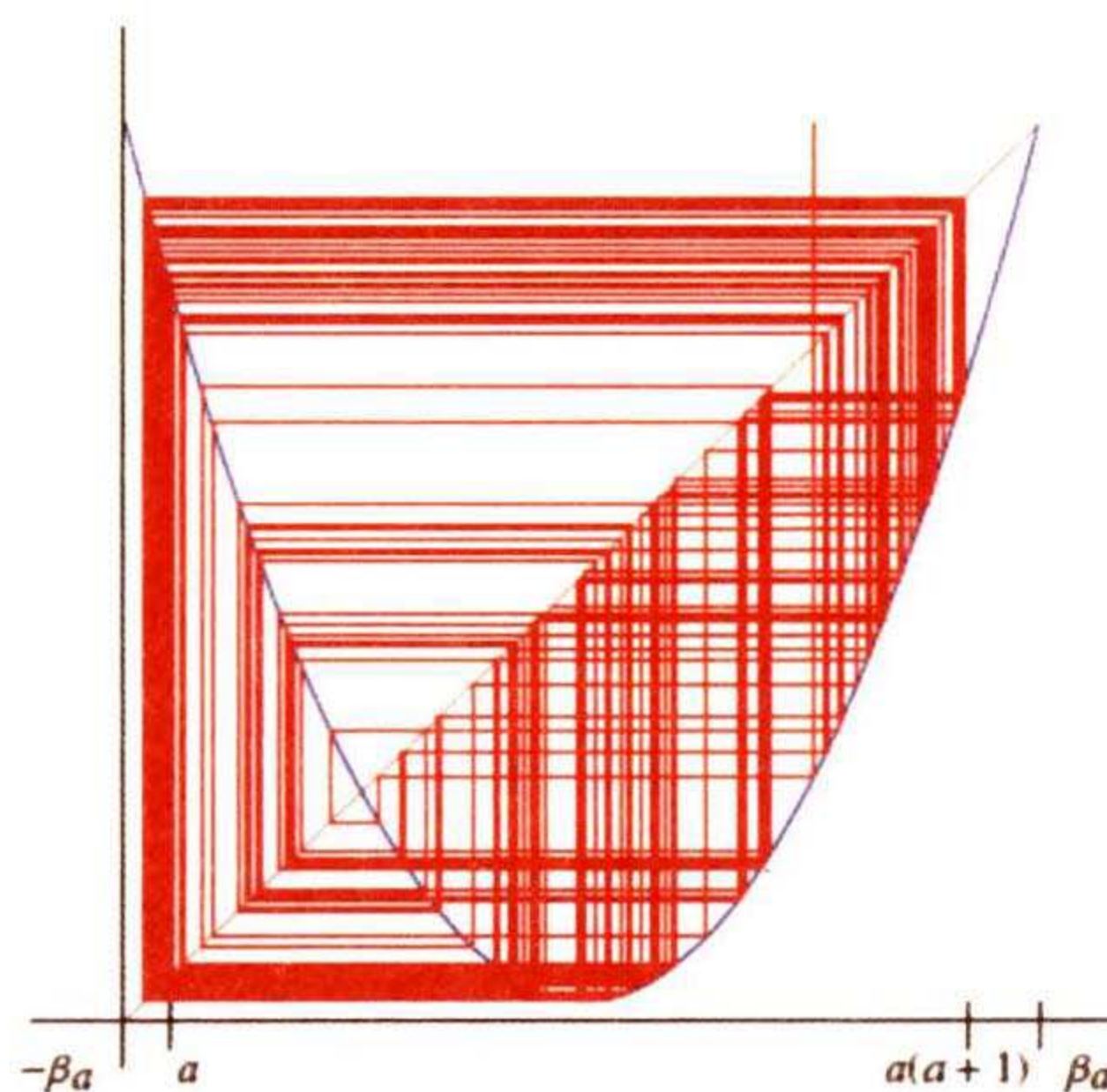


图 2 一个非一致双曲映射的轨道

后来, Rees (里斯) [11] 把这个结果推广到 Riemann (黎曼) 球面上的有理映射.

1.3 曲面上的一致双曲性 对于曲面微分同胚, 马蹄和 Plykin 吸引子是双曲动力学的典型例子. 现在, 在每个点 z 都成立以下性质:

- $(Df^n(z))_{n \geq 0}$ 在一个子空间 $E^s(z)$ 外 (*outside*) 指数地扩张向量.
- ($\mathcal{H}$) ◦ $(Df^{-n}(z))_{n \geq 0}$ 在一个子空间 $E^u(z)$ 外 (*outside*) 指数地扩张向量.
- $E^s(z), E^u(z)$ 张成 z 处的切空间.

因此, 存在一个一致的整数 $N \geq 1$, 使得对于每个 z 和每个非零向量 v , 像 $Df^N(z).v$ 或

$Df^{-N}(z).v$ 有大于 $2\|v\|$ 的范数. 再一次, 我们可以把该动力学分解如下: 存在初等不变紧集的一个有限组, 过去的和未来的轨道聚集在其上. 这样的集合有 3 种类型:

- 吸引源自一个邻域所有轨道的子集是吸引子 (attractors). 它们可以是由该动力学扩展的周期吸引轨道 (汇 (sinks)), 或叠层集 (laminated sets), Plykin 吸引子是一个例子.
- 吸引源自一个邻域每条过去轨道的子集是排斥极 (repellers).
- 还有鞍状子集, 它们的邻域中一些轨道经由未来和过去的迭代逃逸. 马蹄 (horseshoe) 是这种集合的一个例子.

欲更多地了解一致双曲动力学, 我们强烈推荐 Jean-Christophe 写的介绍性文章 [16].

1.4 表面上的非一致双曲性 在 1960—70 年代, 双曲微分同胚被广泛研究, 但不久就清楚它们不足以描述大多数动力学. 在 1991 年的一篇论文中, Benedicks 和 Carleson (卡勒松) [1] 将 Jakobson 定理推广到曲面微分同胚. 他们研究了 Hénon (埃农) 族, 即形如

$$f_{a,b}: (x, y) \mapsto (x^2 + a - y, bx)$$

的平面微分同胚.

定理 (Benedicks-Carleson) 存在平面的一个开区域 U 和一个有非零测度的参数集 $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}^2$, 使得对于每个 $(a, b) \in \mathcal{P}$, 存在一个紧集 $\Lambda_{a,b} \subset U$ 满足

- $\Lambda_{a,b}$ 是 Hénon 映射 $f_{a,b}$ 的吸引子: U 中每点的未来轨道在 $\Lambda_{a,b}$ 的一个部分上聚集,
- $\Lambda_{a,b}$ 是传递的: 它包含一个点 z , 其轨道在 $\Lambda_{a,b}$ 中稠密,
- $\Lambda_{a,b}$ 不是一个周期轨道.

Benedicks-Young (杨丽笙) [3] 和 Benedicks-Viana [2] 的后续工作表明 U 的几乎所有点的轨道分布趋于相同的概率测度 $\mu_{a,b}$, 支集在吸引子 $\Lambda_{a,b}$ 上. 渐近地, 前述性质 (H) $\mu_{a,b}$ 几乎处处被满足. 它没有处处被满足, 因为 U 的拓扑对于一致双曲性是一个阻碍.

Benedicks 和 Carleson 吸引子是 Plykin 吸引子的“非一致版本”. 这样的系统的存在性证明是一项杰作 (tour de force): 事实上, Newhouse [8] 证明存在任意邻近由 Benedicks 和 Carleson 标识的参数的参数, 对于它们, 来自 U 的未来轨道分裂成不同吸引子的一个无限族. 非一致双曲性翻译为临界点 (critical points) 的存在性, 即点 $z \in \Lambda_{a,b}$, 它容许一个向量 $v \neq 0$, 使得 n 趋于 $+\infty$ 和 $-\infty$ 时, $\|Df_{a,b}^n(z).v\|$ 指数地递减. 同宿切触 (homoclinic tangencies) 是临界点的简单例子: 在这种情形, z 是两条曲线 W^s (称为稳定的) 和 W^u (称

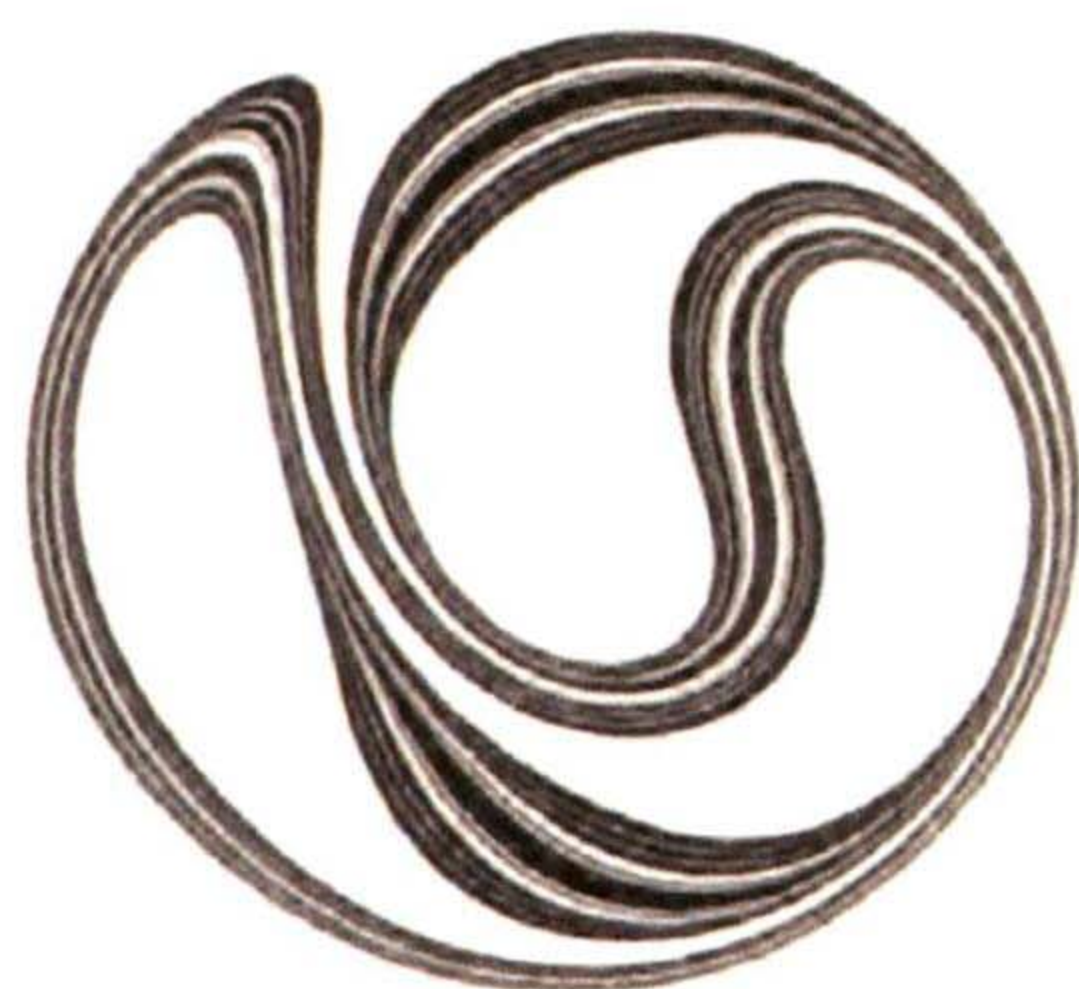


图3 Plykin 吸引子. 它通过曲线携带一个层状结构. 动力学沿叶扩展且沿横截方向收缩

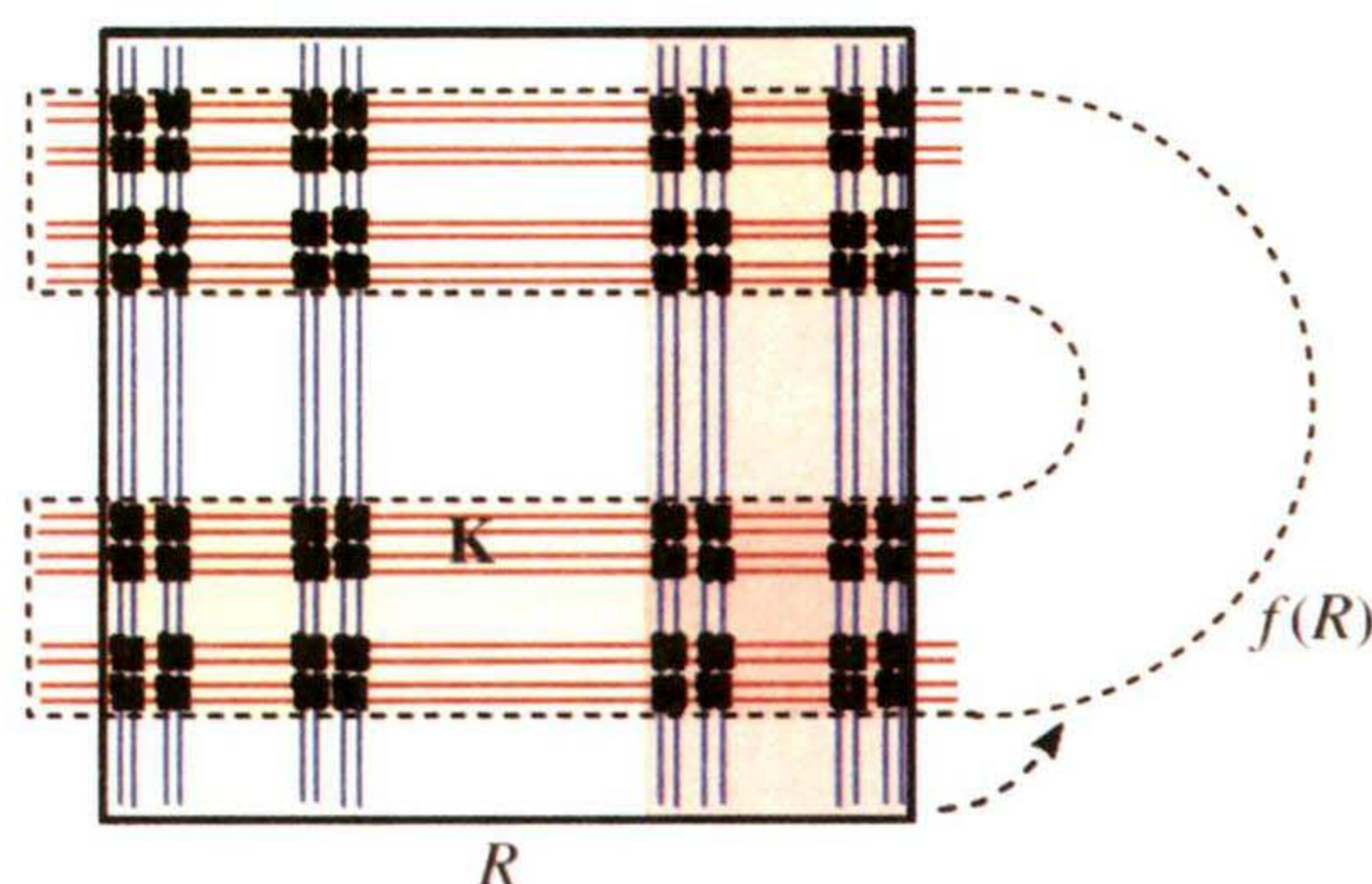


图4 马蹄: 有一个积结构的 Cantor 集 K .
动力学伸展并折叠一个矩形 R ,
 R 沿竖直方向收缩且沿水平方向扩展

为不稳定的) 之间的切触点, 具有正 (相应地, 负) 迭代都向相同的周期轨道 O 收缩的性质. 临界点的出现使得动力学的分析特别困难.

2. 非一致双曲马蹄

Jean-Christophe 很快就跟进了非一致双曲动力学的发展: 1990 年, 他开了一个 Bourbaki (布尔巴基) 讨论班 [18], 介绍 Jakobson, Rees 和 Benedicks-Carleson 的工作. 他 1994 年在苏黎世国际数学家大会上的报告 [17] 强调了这一新课题的重要性. 这也是他 1996 年在苏黎世联邦理工大学 (ETHZ) 开设课程, 1997 年他的开学第一课, 以及 1998 年至 2016 年间他在法兰西公学院开设课程中 6 次课程的主题.

他清楚地陈述他的目标 [17]:

“我们希望在未来几年获得“弱双曲基本集”(当然包括上面考虑的引人注目的例子) 的一个概念性理论. 对于流形 M 的一个光滑微分同胚 f , 这样的“弱双曲基本集”应该仍然是 M 的一个紧的、不变的、传递的、局部极大的 (*compact, invariant, transitive, locally maximal*) 子集 K , 还满足某种 (?) 弱双曲性 (*weak hyperbolicity*) 条件.”

Benedicks 和 Carleson 在 [1] 中描述的非一致双曲集及其方法的几个方面值得一提. 首先, 未来迭代优先于过去迭代: 在这个框架中, 只有 $(\mathcal{H})$ 中的第一个条件难以获得. 最后, 在证明中我们需要假设动力学是极端耗散的 (*extremely dissipative*) (假设参数 b —— Jacobi (雅可比) 式 —— 非常接近于 0), 以使吸引子是非常薄的, 几乎是一条曲线.

本着 Jakobson 最初证明的精神, Jean-Christophe 考虑了一种不同的方法来研究非一致双曲性. 早在 1997—98 年, 他的课程就宣布了针对曲面微分同胚的非一致双曲系统的一个“普遍理论”. 他的目标是发展一种关于时间对称的技术, 不限于吸引子, 也帮助我们理解大 Hausdorff (豪斯多夫) 维数的集合.

他与 Jacob Palis (帕里斯) 一起提出用这个方案去研究马蹄的同宿分歧: 那些未来或过去轨道被这样一个双曲集吸引的点定义了两个层状结构 (一个稳定, 一个不稳定). 动力学的一个改变允许这些层状结构的形变, 以产生一些新的交, 从而丰富初始的动力学. 当马蹄足够厚时, 两个层状结构

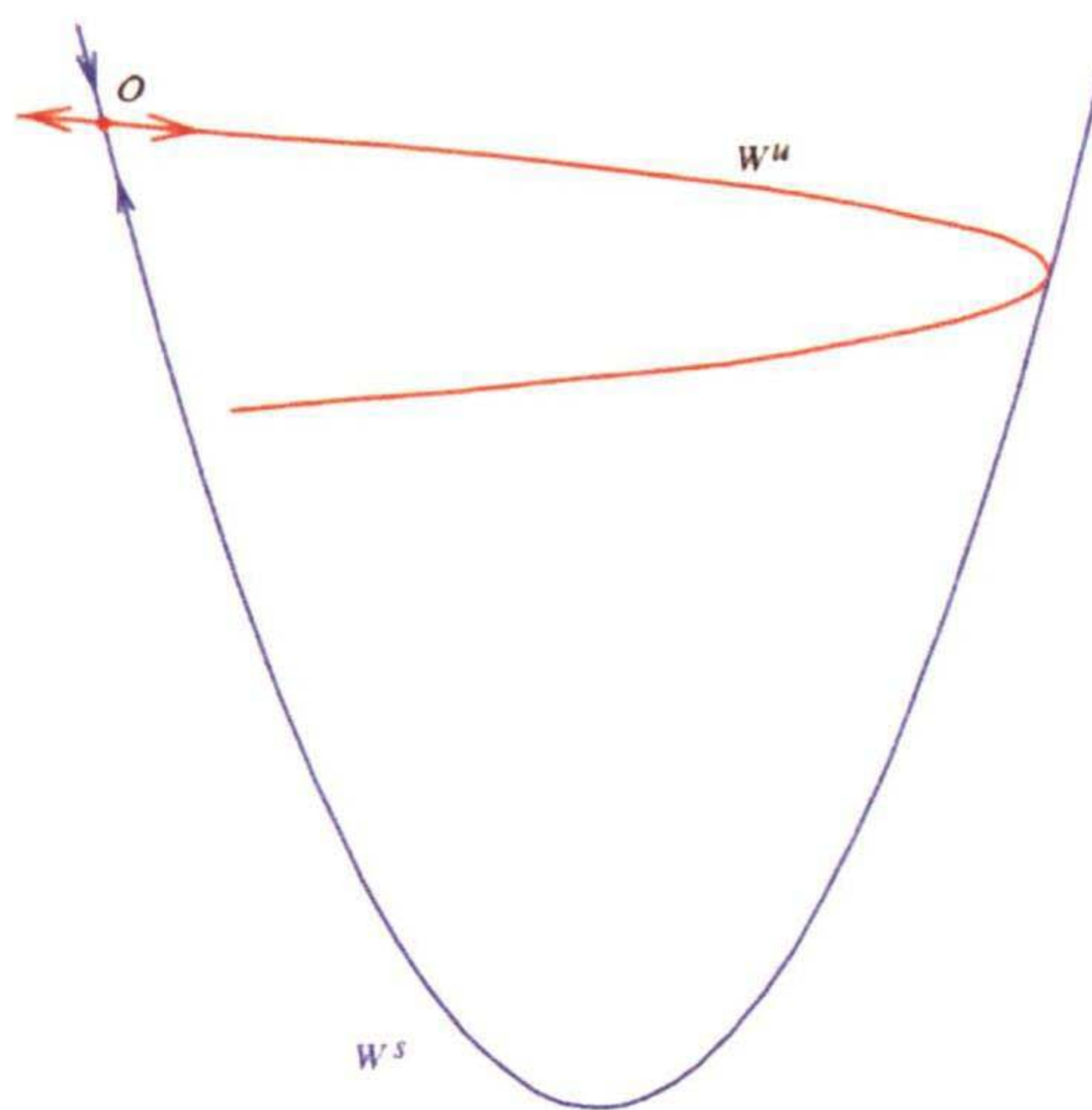


图 5 一个不动点 O 的稳定曲线 W^s 和不稳定曲线 W^u 之间的一个同宿切触

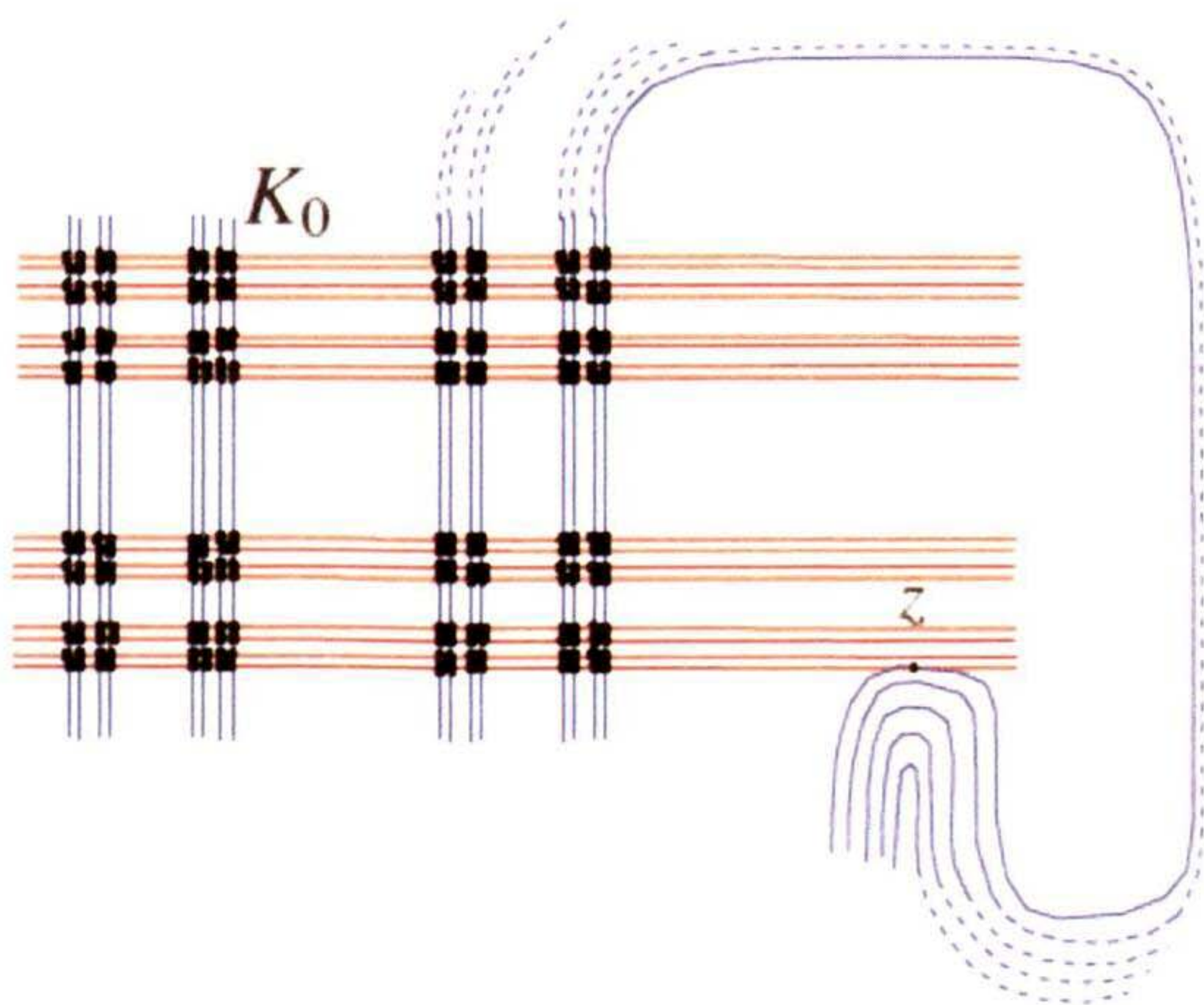


图 6 一个马蹄的稳定和不稳定层状结构之间的切触

的叶之间的一些交产生保持相邻系统的切触: 1970 年代末, Newhouse [8] 强调了这一点, 后来这被 Palis, Takens, Moreira 和 Yoccoz [7, 9] 做得更精细.

2.1 Palis-Yoccoz 定理 在这个定理中, 作者们考虑一个带有马蹄 K_0 以及稳定叶和不稳定叶之间的一个二次切触点 z 的曲面微分同胚 f_0 . 假设该切触是孤立的: 与带轨道 z 的 K_0 的并 Λ_0 有一个邻域 U , 其中起源于 $U \setminus \Lambda_0$ 的每条轨道都逃逸. 对于包含 f_0 的一般族 (f_t) , 目标是描述点集 Λ_t , 其轨道在未来和过去都留在 U 中. 还可以假设, 对于参数 $t > 0$, 稳定和不稳定层状结构在 z 的邻域内仍然相交.

把 K_0 与横截的稳定和不稳定层状结构的维数 d^s 和 d^u 关联. K_0 的 Hausdorff 维数, 等于 $d^s + d^u$, 起着本质的作用:

- 当 $d^s + d^u < 1$ 时, 参数集 $t > 0$ (动力学是双曲的 [9]) 在 0 处有总密度.
- 当 $d^s + d^u > 1$ 时, 参数集 $t > 0$ (动力学是非双曲的 [7]) 在 0 处有总密度.

试图理解这种“双曲性丧失”是怎样发生的, Jean-Christophe 和 J. Palis 专注于 $d^s + d^u$ 略大于 1 的情形. 他们证明, 在轨迹 $d^s + d^u = 1$ 一个显式的邻域 $D_{PY} \subset \{(d^s, d^u), d^s + d^u > 1\}$ 中, 非一致双曲性普遍存在.

定理 (Palis-Yoccoz [10]) 固定 $(d^s, d^u) \in D_{PY}$. 则对一个非零测度参数集 $t > 0$, 集 Λ_t 是一个非一致双曲马蹄.

“非一致双曲马蹄 (*non-uniformly hyperbolic horseshoe*)”的概念是技术性的, 但它满足两个本质的性质:

- 被 Λ_t 吸引的 (在过去或未来) 轨道集有零 Lebesgue (勒贝格) 测度. 特别地, Λ_t 是“鞍”形的, 且既不包含吸引子也不包含排斥极.
- Λ_t 的大多数 (*most*) (某种意义上在这里不求精确!) 轨道通过未来迭代等分布到一个不变的概率测度 μ_t^+ . 此外, μ_t^+ 几乎所有的点都满足 $(\mathcal{H})$. (相应地, 关于另一个测度 μ_t^- , 过去迭代满足一个类似的性质.)

这个证明 [10] 花费了数年时间, 占了《法国高等科学研究所数学出版物 (Publications Mathématiques de l'IHES)》的一整卷. Jean-Christophe 在这个主题上留下的影响是相当大的, 远远超过那篇具有里程碑意义的文章.

3. 强正则性

Benedicks 和 Carleson 提出的非一致双曲动力学的分析依赖于对临界点处迭代导数增长的精心控制. 然而, Jean-Christophe 认识到, 通过引入 Yoccoz 难题的一个特别的 (*ad hoc*) 版本 (见 Xavier Buff [5]), 他可以分离出一种结构, 允许用组合方式表达参数的选择.

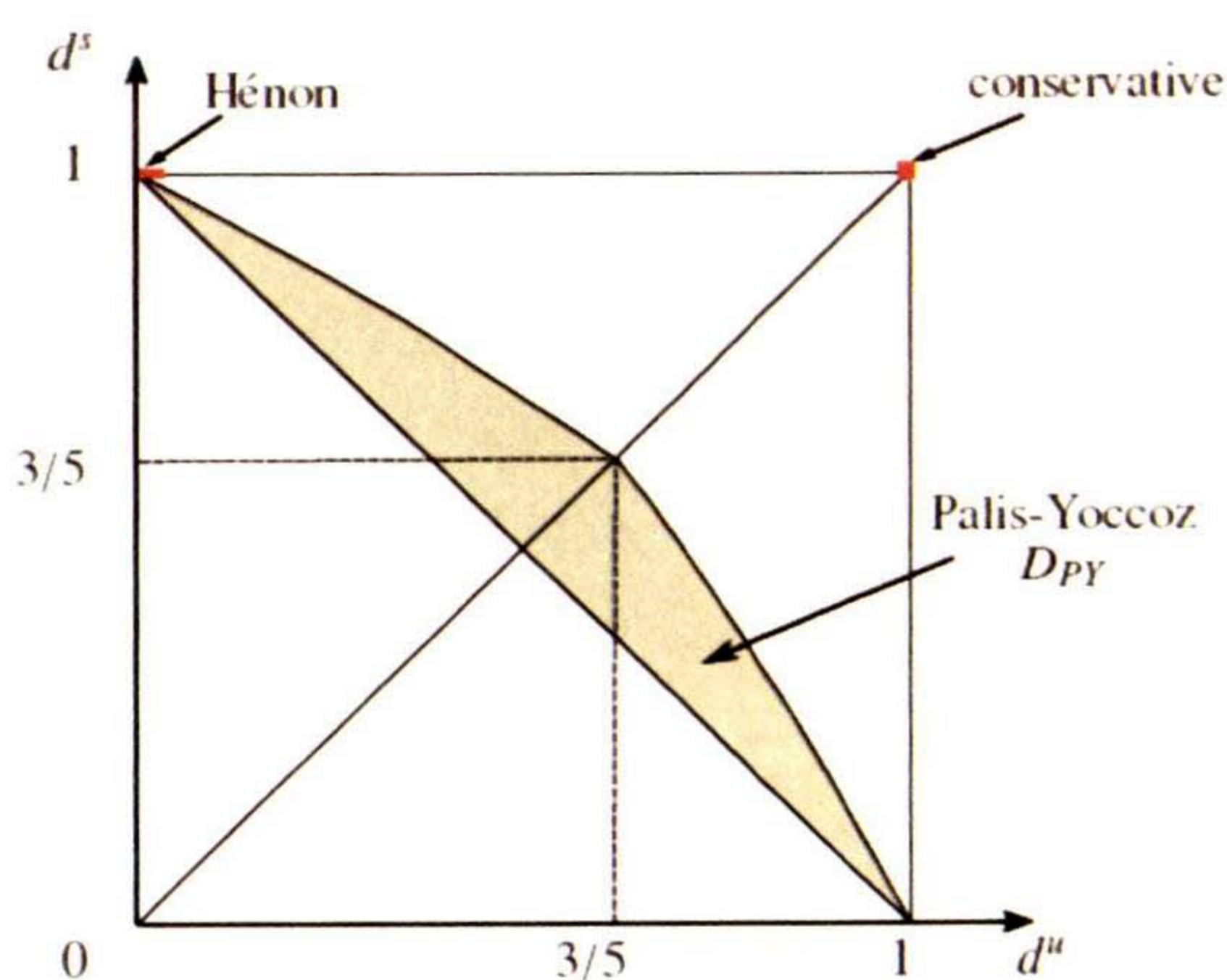


图 7 一个马蹄的稳定维数和不稳定维数

事实表明, 这种结构是充分刚性的, 从而导致了问题中参数集测度正性的证明. 这种方法遵循 Jakobson 证明的精神: 动力学分析集中在一致双曲集的一个序列上, 当它们趋于临界值时, 其一致性退化.

3.1 一维时的强正则性 为了更详细地理解这些想法, 重新审视一维情形是有用的.

当动力学是一致双曲的, 双曲集 K 可以被不相交区间的一个有限族 I_i 覆盖, 每个区间都被一个迭代 $f_a^{n_i}$ 微分同胚地映到一个预先确定的区间.

为了研究 $a \in [-2, 0]$ 时映射 $f_a(x) = x^2 + a$ 的动力学, Jean-Christophe [13] 考虑区间 $A = [\alpha_a, -\alpha_a]$, 这里 α_a 是 f_a 的负不动点. 再一次, 我们可以尝试用一个

(这次是可数的) 区间族 I_i 填充区间 A . 对于最简单的 (*simplest*) 区间 (远离临界点 0), 当 $1 \leq k < n_i$ 时, 所有的迭代 $f^k(I_i)$ 都与 A 不相交. 靠近临界点 0, 存在一些更小的区间, 它们可以在覆盖 A 之前多次返回到区间 A .

这种构造有一个优点: 它允许由仅访问区间 I_i 的一个有限族的轨道的集合 K 逐次逼近这一动力学; 由于 K 避开了临界点的一个邻域, Mañé 的一个结果证明它是一致双曲的. 族 I_i 的丰富使双曲性退化.

A 分解为区间 I_i 使得人们可以用组合方式研究动力学, 并通过其访问的区间序列来编码轨道. 为了捕获非一致双曲的动力学, 必须允许临界轨道越来越近地返回临界点. Jean-Christophe 定义了强正则 (*strongly regular*) 映射: 这些是映射 f_a , 对于它们, 临界轨道的大多数到区间 A 的返回属于一个简单区间 I_i . 临界轨道所有“深度 (*deep*)”返回次数之和仅占有所有迭代很小一部分这个假设, 保证了族 I_i 的确填满几乎所有的区间 A , 蕴含该动力学是非一致双曲的.

3.2 参数选择 剩下的是要证明在该参数集中, 强正则映射有正 Lebesgue 测度. 遵循 Adrien Douady (杜阿迪) 的名言: 动力学空间中播种, 参数空间中收获 (*sow in the dynamics space to harvest in the parameters space*), Jean-Christophe 证明拼图 (*puzzle*) 结构的相关性诱导参数集的一个相似的结构, 并且当改变参数时, 后一结构变化缓慢; 一种横截性

3.4 Strongly regular parameters

3.4.1 We keep in the following the parameter confined to the interval $(c^{(M)}, c^{(M-1)})$.

We will define a new condition on the parameter, which we call strong regularity. It will later be shown that, on one side, strongly regular parameters are regular, and, on the other side, that the relative measure of strongly regular parameters in $(c^{(M)}, c^{(M-1)})$ goes to 1 as M goes to $+\infty$.

The first return of the critical orbit in A is at time M . The first part of our “strong regularity” condition is that

$$(*) \quad P_c^M(0) \in \bigcap_{n \geq 0} \text{Dom}(T^n) = \bigcap_{n \geq 0} T^{-n}W$$

Assuming $(*)$ is satisfied, we will denote by $J(k)$ the element of $\mathcal{I}$, of order $N(T^k(0))$, such that $T^k(0) \in \text{int } J(k)$.

The second half of the “strong regularity” condition is that most $J(k)$ are simple. We ask, for $k > 0$

$$(**) \quad \sum_{\substack{1 \leq i \leq k \\ N(T^i(0)) > M}} N(T^i(0)) \leq 2^{-\sqrt{M}} \sum_{1 \leq i \leq k} N(T^i(0)) \\ = 2^{-\sqrt{M}} (N_k - M)$$

图 8 Yoccoz 关于 Jakobson 定理的课程笔记

(transversality) 现象使得可以在参数空间中利用动力学空间中获得的估计.

对于参数 $a = -2$, 临界点的第二次迭代是不动的, 而且所有区间都是简单的. 随着参数 $a > -2$ 越来越接近 -2 , A 中未被简单区间填充的部分包含在该临界点的一个越来越小的邻域内. 补集中的动力学是一致双曲的, 且对该集得到的扩张率的估计是良好的. 强正则性条件允许足够多的深度返回, 以便在参数空间中利用那些良好的估计, 并通过一个大偏差论证证明强正则参数集在 $a = -2$ 处一个有 Lebesgue 密度点.

3.3 表面上的强正则性 在更高维时, 迭代一个一致双曲的曲面微分同胚, 会导致沿两个横截方向扩张和收缩组成的“类仿射 (affine-like)”映射 (图 9): 这样映射的复合仍然是仿射的. 然而, 当出现临界点时, 还必须考虑“类折叠 (fold-like)”映射, 即二次类型的映射. 之后, 我们必须检查系统中出现的这些复合保持这种新的映射类. 通常并非如此, 因此必须选择参数, 对于它们折叠效应不会通过迭代累积. 推移到二维还带来了其他困难. 事实上, 唯一的临界点 $c = 0$ 被一个无限临界集所取代: 参数选择必须考虑它的每一个点. 此外, 这个集合不像在一维时那样先验已知: 之前引入的临界点定义需要分析任意长序列 $\|Df^n(z).v\|$ 的行为, 因此需要对动力学有足够精确的知识.

由于临界集包含稳定和不稳定层状结构之间的切触点 (如图 6 中), 我们预期其维数下界为 $d^s + d^u - 1$, 这是 Cantor 集的典型的维数. 因此, 当马蹄的维数越大时, 临界集就越难以控制. 由 Benedicks 和 Carleson 研究的 Hénon 吸引子动力学的情形对应于维数 $d^s = 1$ 且维数 d^u 极接近 0. 通过比较, Palis-Yoccoz 对 (d^s, d^u) 所作的假设完全明确, 使我们能够接近 $d^s + d^u = 6/5$.

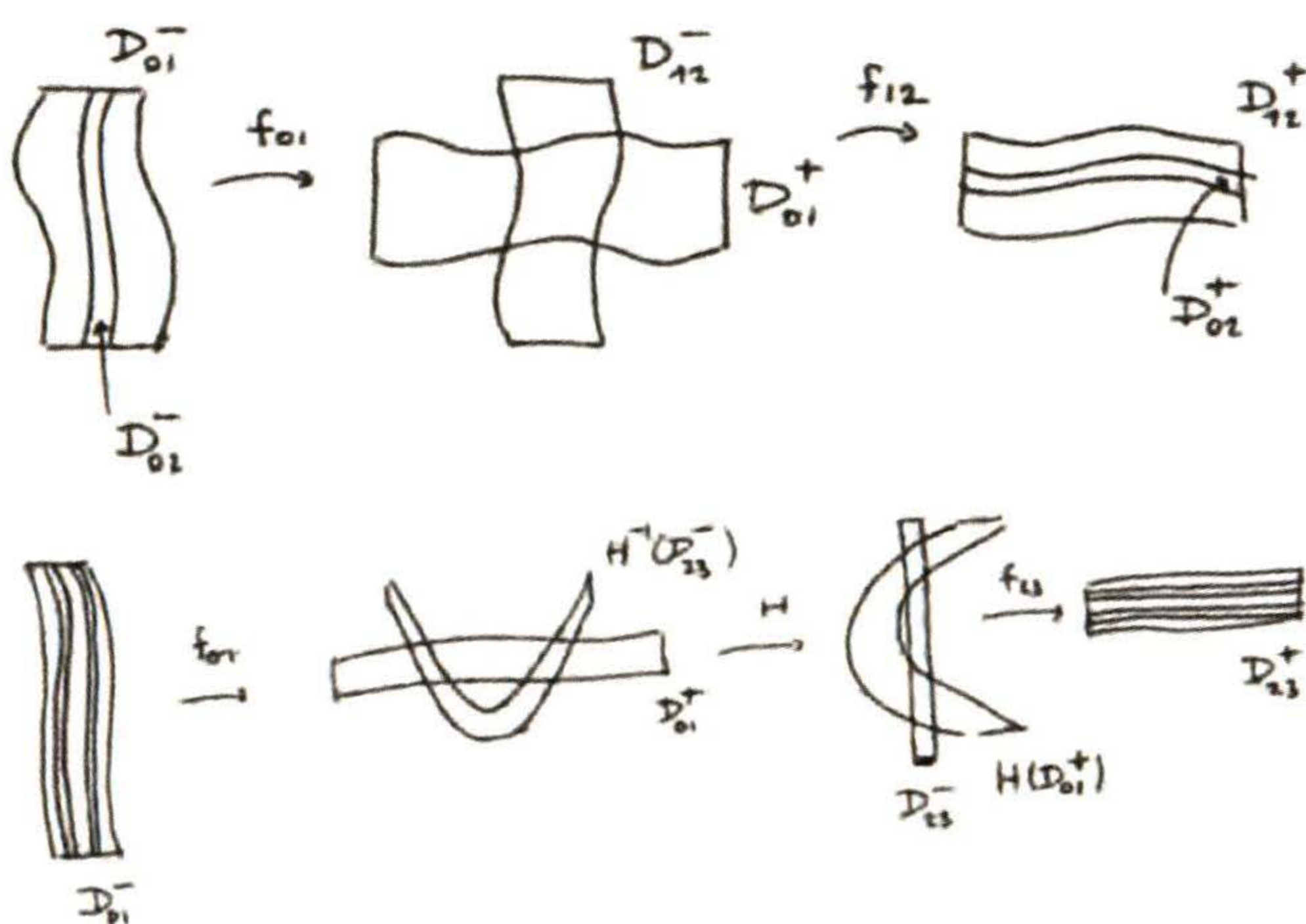


图 9 仿射型和折叠型的映射 (J.-C. Yoccoz 画的草图)

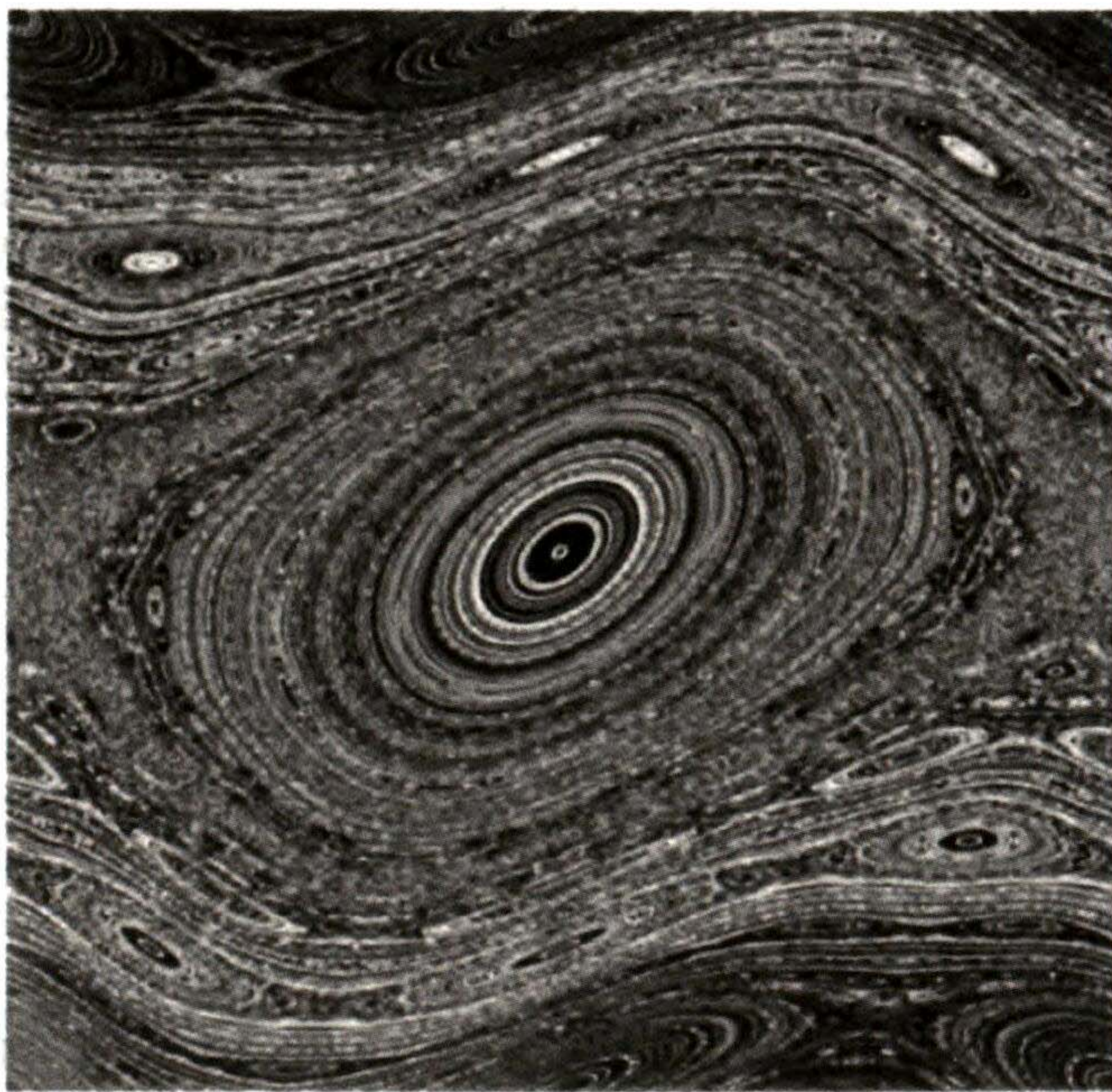


图 10 环面 $\mathbb{T}^2$ 上标准映射的一些轨道

文献 [10] 中的证明并未完全满足 Jean-Christophe 的要求: 那里陈述的强正则性的定义不仅依赖于映射, 还依赖于族的参数化. 几年后, 这一概念在吸引子的背景下被 Pierre Berger [4] 采纳并改进. 这导致 Jean-Christophe 将他 2016 年在法兰西公学院的课程安排为关于使用强正则性证明 Benedicks 和 Carleson 定理, 该证明严重依赖于 [4]. 尽管身患疾病, 他还是尝试进行他最雄心勃勃的课程之一. 然而, 由于身体虚弱, 他只能完成前两讲——清晰且深刻.



图 11 1998 年, Jean-Christophe Yoccoz 和他的两个学生在切特拉罗 (Cetraro)

4. 保守动力学

Jean-Christophe 想要“建立 (弱) 双曲系统的理论, 从长远来看, 这将允许我们处理其他仍然没有很好理解的例子, 特别是在保守的情形.” [15] 他想的是保体积形式的系统. 映射族的模型是 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上的标准族:

$$(x, y) \mapsto (2x + a \sin(2\pi x) - y, x).$$

目标是回答这位著名动力学家的问题 [12]:

猜想 (Sinai (西奈)) 对参数 a 的一个集和有非零 Lebesgue 测度的一些点 $z \in \mathbb{T}^2$, 标准族满足性质 $(\mathcal{H})$.

保体积的假设导致了新的现象. 事实上, Kolmogorov-Arnold-Moser (柯尔莫戈洛夫-阿诺尔德-莫泽) 定理表明闭不变曲线族的存在性, 它们的并有非零体积, 并使得在这些曲线上性质 $(\mathcal{H})$ 不能满足. 因此必须检查动力学的这个“椭圆”部分能与非一致双曲部分共存, 或者当参数 a 足够大时, 它甚至可能消失.

4.1 台球游戏 在一次简短的访谈 [14] 中, Jean-Christophe 解释说, Sinai 的猜想是他最喜爱的动力系统中的未解决问题. 他决定在一个更“具体”的例子中谈论它.

如果在一个凸区域 U 内玩台球游戏, 我们通过记录每次反射时 U 边界上撞击的点以及入射角来标识每条轨迹. 由此我们得到环 $A := \partial U \times (-\pi/2, \pi/2)$ 的一个映射, 它将每一次反射与下一次反射关联. 它是一个保体积形式的微分同胚! 在台球桌 U 是椭圆这一非常特殊的情形, 每条接近环 A 边缘的轨道都属于一条不变曲线. 在一般情形, 人们期望观察到不变曲线和非一致双曲性并存.

问题 证明: 对于一个不是椭圆的凸台球桌所关联的映射, 满足性质 $(\mathcal{H})$ 的点的集合有非零体积.

在保守动力学中有维数任意接近 2 的马蹄. 然而, 当 $d^s + d^u$ 增加时, 临界集的常返 (recurrence) 趋向更强. 为了证明这些系统的非一致双曲性, 似乎必须考虑导致更高阶映射的折叠型映射的频繁复合.

困难很大. Jean-Christophe 曾说, 他不指望在 21 世纪结束之前会有答案!

参考文献

- [1] M. Benedicks, L. Carleson, The dynamics of the Hénon map. *Ann. of Math.*, 133 (1991) 73–169.
- [2] M. Benedicks, M. Viana, Solution of the basin problem for Hénon-like attractors. *Invent. Math.*, 143 (2001) 375–434.
- [3] M. Benedicks, L.-S. Young, Sinai-Bowen-Ruelle measures for certain Hénon maps. *Invent. Math.*, 112 (1993) 541–576.
- [4] P. Berger, Abundance of non-uniformly hyperbolic Hénon like endomorphisms. *Astérisque*, 410 (2019).
- [5] X. Buff, La connexité locale de l'ensemble de Mandelbrot. In: S. Crovisier, P. Berger, P. Le Calvez, C. Matheus (Eds.), Jean-Christophe Yoccoz. *Gazette des Mathématiciens*, numéro spécial, (Avril 2018).
- [6] M. Jakobson, Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps. *Comm. Math. Phys.*, 81 (1981), 39–88.
- [7] C. G. Moreira, J.-C. Yoccoz, Tangences homoclines stables pour des ensembles hyperboliques de grande dimension fractale. *Ann. Sci. École Norm. Sup.*, 43 (2010) 1–68.
- [8] S. Newhouse, The abundance of wild hyperbolic sets and non smooth stable sets for diffeomorphisms. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.*, 50 (1979) 101–151.
- [9] J. Palis, F. Takens, Hyperbolicity and sensitive chaotic dynamics at homoclinic bifurcations. *Cambridge Studies in Advanced Mathematics* vol. 35, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- [10] J. Palis, J.-C. Yoccoz, Non-uniformly hyperbolic horseshoes arising from bifurcations of Poincaré heteroclinic cycles. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.*, 110 (2009) 1–217.
- [11] M. Rees, Positive measure sets of ergodic rational maps. *Ann. Sci. École Norm. Sup.*, 19 (1986), 383–407.
- [12] Ya. Sinai, Topics in Ergodic Theory. *Princeton Mathematical Series* vol. 44, Princeton University Press, Princeton, 1994. (Lecture 13).
- [13] J.-C. Yoccoz, A proof of Jakobson's theorem. *Astérisque* 410 (2019), 15–52.
- [14] J.-C. Yoccoz, Billiard et chaos mathématique (2014). Les entretiens du Collège de France. www.college-de-france.fr/site/jean-christophe-yoccoz/Billard-et-chaos-mathematique-3-.htm.
- [15] J.-C. Yoccoz, Résumé de cours au Collège de France (1997).
- [16] J.-C. Yoccoz, Introduction to hyperbolic dynamics. In: Hillerod (Ed.): *Real and complex dynamical systems*. NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C Math. Phys. Sci. 464, Kluwer, 1995. pp. 265–291.
- [17] J.-C. Yoccoz, Recent developments in dynamics. In: *Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Zürich, 1994)*, Birkhauser, 1995. pp. 246–265.
- [18] J.-C. Yoccoz, Polynômes quadratiques et attracteur de Hénon. *Astérisque*, 201–203 (1992). Séminaire Bourbaki, exposé 734, pp. 143–165.

(赵振江 译 唐境 校)

(上接 245 页)

- [10] L. S. Shapley, A value for n -person games. In *Contributions to the theory of games*, vol. 2, pp. 307–317, *Ann. of Math. Stud* 28, Princeton University Press, Princeton, NJ (1953)

(陆柱家 译 童欣 校)